



**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)**

**Факультет «Инженерный бизнес и менеджмент»
Кафедра «Промышленная логистика»**

**ОТЧЕТ
по лабораторной работе №1
по дисциплине «Разработка пользовательских веб-интерфейсов»
Тема: «Построение пользовательских интерфейсов: HTML/CSS. Разработка
калькулятора в стиле дизайн-системы сайта Яндекс».**

**Выполнила:
студентка группы ИБМ3-54Б
Горбунова В.С.**

Москва, 2026 г.

1. Цель работы

Целью данной лабораторной работы является знакомство с базовыми инструментами построения пользовательских интерфейсов веб-сайтов — языком разметки HTML и каскадными таблицами стилей CSS. В ходе выполнения работы решена задача проектирования структуры интерактивного приложения, разделения содержимого и его стилистического оформления, а также внедрения адаптивных компонентов и интеграции с внешними ресурсами.

2. Описание разработанных файлов проекта

В соответствии с требованиями современной веб-разработки архитектура проекта была полностью разделена на два независимых файла:

- **calculator.html** — файл разметки, содержащий иерархическую структуру каркаса калькулятора, селекторы элементов, выпадающие списки, интерактивные спойлеры и внешние ссылки. Стилистическое оформление подключено через внешний тег `<link>`.
- **style.css** — таблица стилей, в которой сосредоточена вся дизайн-система приложения, реализованная на CSS-переменных, адаптивные псевдоклассы `hover/active`, селекторы тем оформления, сеточные контейнеры Flexbox и графические фоновые паттерны.

3. Реализация заданий для самостоятельной проработки

Цель работы: **знакомство** с
инструментами построения
пользовательских интерфейсов веб-
сайтов: **HTML**, **CSS**.

☐ Ночной режим Яндекса

0

C

+/-

%

/

7

8

9

x

4

5

6

-

1

2

3

+

0

.

=

Яндекс.Конвертер валют 

► Автор проекта

Открыть репозиторий GitHub

ЛР выполнена Горбунова В.С.

Ниже приведено подробное техническое описание реализации каждого из 20 обязательных пунктов индивидуального задания:

№	Задание	Техническое решение и CSS-свойства
1	Смена оранжево-серой палитры	Базовые цвета управляющих кнопок были вынесены в глобальные CSS-переменные (:root) и переопределены на фирменные цвета дизайн-системы Яндекса (вместо оранжевого применен цвет --btn-yandex-red: #fc3d39).
2	Темный фон (Ночная тема)	С помощью медиа-селекторов и логики чекбокса объявлена адаптивная темная тема, перекрашивающая фон приложения (--bg-page: #1a1a1a) и карточки калькулятора (--bg-calc: #242426) для комфортного использования ночью.
3	Квадратные кнопки	Свойство border-radius для класса .my-btn изменено с 50% (круг) на 10px, что позволило получить квадратную форму плитки, соответствующую современным интерфейсам Яндекса.
4	Изменение цвета вывода	Цвет шрифта выводимого значения на дисплее изменен с базового белого на пользовательский: --text-result установлен в #ff0055 для светлой темы и в неоновый бирюзовый #00ffcc для ночной темы.
5	Скругление краев	Для элемента .search-bar-display применено

	окна вывода	свойство border-radius: 12px, формирующее обтекаемые края, имитирующие фирменную поисковую строку Яндекса.
6	Шрифт цифр на дисплее	Для дисплея назначен специализированный моноширинный шрифт font-family: 'Courier New', Courier, monospace. Это гарантирует одинаковую ширину символов и стабильность разметки при смене чисел.
7	Толстый шрифт кнопок	Для всех кнопок калькулятора .my-btn установлено свойство font-weight: 700 (bold), обеспечивающее высокую четкость символов на кнопках.
8	Hover-эффект при наведении	Реализован через псевдокласс .my-btn:hover, динамически изменяющий фоновый цвет плитки на --btn-digit-hover (#e8e8ed для светлой темы и #3a3a3d для темной).
9	Надпись 'ЛР выполнена ФИО'	В нижнюю часть HTML-разметки внедрен отдельный блок <div class='yandex-footer'>, выводящий статичную запись 'ЛР выполнена Горбунова В.С.'.
10	Выравнивание по центру	Телу документа body задана Flexbox-структура (display: flex; flex-direction: column; align-items: center; justify-content: center; min-height: 100vh;), что центрирует калькулятор строго по осям.

11	Увеличение окна вывода	Размеры поисковой строки-дисплея увеличены: высота до 64px, а размер шрифта установлен в 2rem для оптимальной читаемости.
12	Кнопка/переключатель смены тем	Интегрирован переключатель на чистом CSS. Использован скрытый чекбокс #theme-switch и селектор body:has(#theme-switch:checked), переопределяющий палитру цветов без использования скриптов JavaScript.
13	Тонкий шрифт результата	Для цифр результата на дисплее применено свойство font-weight: 300 (light), создающее контраст с массивными надписями на кнопках.
14	Смена цвета шрифта	Все текстовые элементы привязаны к переменной --text-main, значение которой инвертируется с #000000 на #ffffff при активации темного режима.
15	Изображение на фоне	Через CSS-свойство background-image и функции линейных градиентов сгенерирован бесконечный фоновый рисунок в виде аккуратной геометрической сетки Яндекса.
16	Кнопка со ссылкой на GitHub	Добавлен интерактивный тег ссылки <a>, ведущий непосредственно на публичный репозиторий: https://github.com/Nika1212212/Razrabotka-

		Internet-Prilozheniy.
17	Поле с выпадающим списком	Внедрен тег <select> класса .yandex-select с опциями выбора режимов: Стандартный, Конвертер валют и Инженерный.
18	Сворачивающиеся подробности	Реализован интерактивный блок с помощью HTML5 тегов <details> и <summary>, скрывающий внутри ФИО автора (Горбунова В.С.) и учебную группу (ИБМ3-54Б).
19	Поле цели с подсветкой слов	Добавлен контейнер .yandex-info-box, где при помощи парного тега <mark> ярко-желтым цветом выделены ключевые термины: 'знакомство', 'HTML', 'CSS'.
20	Уникальная стилистика веб-ресурса	В качестве уникальной темы полностью воссоздан визуальный стиль сервисов Яндекса: белая минималистичная карточка, скругленная поисковая строка-экран, шрифты без засечек и главная акцентная кнопка '=' в красном цвете (#fc3d39).

4. Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы №1 были успешно освоены практические навыки построения пользовательских интерфейсов. Структура документа была полностью отделена от его стилистического представления. Все 20 пунктов индивидуального задания для самостоятельной проработки были реализованы в полном объеме с использованием передовых методик верстки (Flexbox, CSS-переменные, функциональные селекторы :has). Проект оформлен

в уникальной корпоративной стилистике Яндекса и подготовлен к интеграции с исполняемыми скриптами.